MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A35 · FRENTE A · BLOCO A8

Propriedades Operatórias

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$.

1 O valor de $\log 20$ é

(A) 0,602 (B) 1,301 (C) 2,301 (D) 3,01 (E) 0,699

2 O valor de $\log 0{,}5$ é

(A) $-0{,}301$ (B) 0,699 (C) $-0{,}699$ (D) 0,301 (E) 0,150

3 O valor de $\log 60$ é

(A) 0,778 (B) 1,477 (C) 7,78 (D) 1,903 (E) 1,778

4 O valor de $\log_2 40 - \log_2 5$ é

(A) 2 (B) 8 (C) 35 (D) 3 (E) $\log_2 35$

5 O valor de $\log_3 18 + \log_3 \frac{1}{2}$ é

(A) 1 (B) 9 (C) 3 (D) $\log_3 18{,}5$ (E) 2

6 O valor de $\log 50 + \log 2$ é

(A) 1 (B) $\log 52$ (C) 2 (D) 10 (E) 100

7 Se $\log x = 2\log 3 - \log 2$, então x vale

(A) 4 (B) $\frac{9}{2}$ (C) 6 (D) $\frac{3}{2}$ (E) 3

8 O valor de $\log \sqrt{1000}$ é

(A) $\sqrt{3}$ (B) 3 (C) 1,5 (D) 30 (E) 0,5

9 O valor de $\log_a \left(a^3\sqrt{a}\right)$ é

(A) 3 (B) 1,5 (C) 4 (D) 3,5 (E) $a^{3,5}$

10 Se $\log a = 0{,}4$ e $\log b = 0{,}3$, então $\log(a^2 b)$ vale

(A) 0,7 (B) 0,048 (C) 1,1 (D) 0,11 (E) 1,4

11 O número 3^{20} tem

(A) 9 algarismos (B) 10 algarismos (C) 11 algarismos (D) 20 algarismos (E) 60 algarismos

12 A solução de $\log_2 x + \log_2 x^2 = 6$ é

(A) 2 (B) $\sqrt{2}$ (C) 8 (D) 64 (E) 4

13 O valor de $\log \frac{1}{8}$ é

(A) $-0{,}903$ (B) 0,903 (C) $-0{,}125$ (D) $-0{,}301$ (E) 0,097

14 A solução de $\log(x-3) + \log x = 1$ é

(A) -2 (B) 5 (C) -2 e 5 (D) 10 (E) 13

15 Sendo $a = \log 2$, o valor de $\log 12{,}5$ é

(A) $1 + a$ (B) $2a - 3$ (C) $3a - 2$
(D) $2 - 3a$ (E) $\frac{12}{5}a$

16 A solução de $\log_2(x+2) - \log_2(x-1) = 2$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4 (E) 6

17 O valor de $\log 2 + \log 3 + \log 5$ é, aproximadamente,

(A) 1,076 (B) 1,301 (C) 1,000
(D) 1,477 (E) 0,301

18 O valor de $\log 72$ é

(A) 1,857 (B) 1,556 (C) 1,954
(D) 0,857 (E) 2,857

19 Se $\log_a x = 2$ e $\log_a y = 3$, então $\log_a \frac{x^3}{y^2}$ vale

(A) 0 (B) 12 (C) 1 (D) $\frac{2}{3}$ (E) -1

20 O valor de $\log 4 + \log 25 - \log 10$ é

(A) 0 (B) 2 (C) 10
(D) $\log 19$ (E) 1

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	E	D	E	C	B	C	D	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	B	D	C	D	A	A	E

1 **Alternativa B**

$\log(2 \cdot 10) = 0{,}301 + 1 = 1{,}301$.

2 **Alternativa A**

$\log \frac{1}{2} = -\log 2 = -0{,}301$.

3 **Alternativa E**

$\log 6 + \log 10 = 0{,}778 + 1 = 1{,}778$.

4 **Alternativa D**

$\log_2 \frac{40}{5} = \log_2 8 = 3$.

5 **Alternativa E**

$\log_3 9 = 2$.

6 **Alternativa C**

$\log 100 = 2$.

7 **Alternativa B**

$\log x = \log 9 - \log 2 = \log \frac{9}{2}$.

8 **Alternativa C**

$\frac{1}{2} \log 1000 = \frac{3}{2}$.

9 **Alternativa D**

$a^3 \cdot a^{1/2} = a^{7/2}$: $\frac{7}{2} = 3{,}5$.

10 **Alternativa C**

$2 \cdot 0{,}4 + 0{,}3 = 1{,}1$.

11 **Alternativa B**

$\log 3^{20} = 20 \cdot 0{,}477 = 9{,}54$: o número está entre 10^9 e 10^{10}, com 10 algarismos.

12 **Alternativa E**

$3 \log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4$.

13 **Alternativa A**

$-\log 8 = -3 \log 2 = -0{,}903$.

14 **Alternativa B**

$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -2$; só $x = 5$ satisfaz $x > 3$.

15 **Alternativa D**

$12{,}5 = \frac{100}{8}$: $2 - 3a$.

16 **Alternativa C**

$$\frac{x+2}{x-1} = 4 \Rightarrow x + 2 = 4x - 4 \Rightarrow x = 2.$$

17 **Alternativa D**

$\log(2 \cdot 3 \cdot 5) = \log 30 = \log 3 + 1 = 1{,}477$.

18 **Alternativa A**

$72 = 2^3 \cdot 3^2$: $0{,}903 + 0{,}954 = 1{,}857$.

19 **Alternativa A**

$3 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 0$.

20 **Alternativa E**

$$\log \frac{4 \cdot 25}{10} = \log 10 = 1.$$